

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA · ALTERAÇÃO DOCUMENTADA

Otimização da listagem e detalhe sob demanda

Da consulta antecipada de todos os eventos para resumos rápidos e detalhe carregado ao selecionar

Fonte: RELATORIO_REFATORACAO_TRACKING.md; comparação histórica registrada: commit 1d66a82 x working tree

Branch: v2-rastreamento

Data da revisão: 29 de julho de 2026

Arquivos principais: tracking.service.ts; core/domain/tracking/tracking.ts; tracking-detail.ts; parser e frontend

Resultado: a busca inicial deixa de consultar o detalhe de cada encomenda, reduzindo o custo externo de $N + 2$ para duas chamadas.

Fluxo anterior

Depois de obter a lista, o service abria em paralelo o detalhe de todas as encomendas. O resumo era enriquecido com os eventos completos, destinatário, nota fiscal, pedido e status.

buscar CPF -> carregar formulário -> carregar lista
-> carregar N detalhes -> montar resumos completos

- eventCount representava detail.events.length.
- A última ocorrência vinha do primeiro evento do detalhe, com fallback para a lista.
- Uma falha individual de detalhe podia comprometer a busca inteira.

Fluxo após a otimização

O caso de uso de listagem converte TrackingListItem diretamente em PackageSummary. O detalhe fica sob demanda: somente o pacote selecionado exige a consulta adicional.

buscar CPF -> carregar formulário -> carregar lista -> mostrar resumos
-> abrir um item -> carregar detalhe

Cenário	Antes	Após a otimização
Busca com N encomendas	N + 2 chamadas	2 chamadas
Busca + abertura de um detalhe	N + 5 chamadas	5 chamadas
Dados da listagem	enriquecidos pelos detalhes	somente campos disponíveis na lista
Carregamento de eventos	antecipado para todos	sob demanda por item

Mudanças de semântica

- eventCount deixou de ser uma contagem real e passou a ser opcional no tipo; a implementação histórica ainda fornecia 1.
- scrapedAt da listagem passou a ser criado no navegador após o recebimento.
- A listagem deixou de retornar o envelope TrackingResponse e passou a retornar PackageSummary[].
- O detalhe manteve seu envelope e continuou validando que o trackingId pertence ao CPF.

Evolução posterior

A etapa atual acrescenta cache de lista e detalhe no core, além do cache de detalhes no provider. Esses caches não substituem a otimização: eles reduzem repetições depois que o carregamento sob demanda já eliminou as N consultas iniciais.

Documento relacionado: 04_CACHE_NO_CORE_E_CASOS_DE_USO explica TTL, chaves, hits, misses e limitações dos caches atuais.